GUÍA DE REFERENCIA

Guía completa de Diseño, Configuración e Interconexión de una Red

David Rodera

Servicios en Red e Internet (SRI)
2º Administración de Sistemas Informáticos en Red (2ºASIR)

Índice

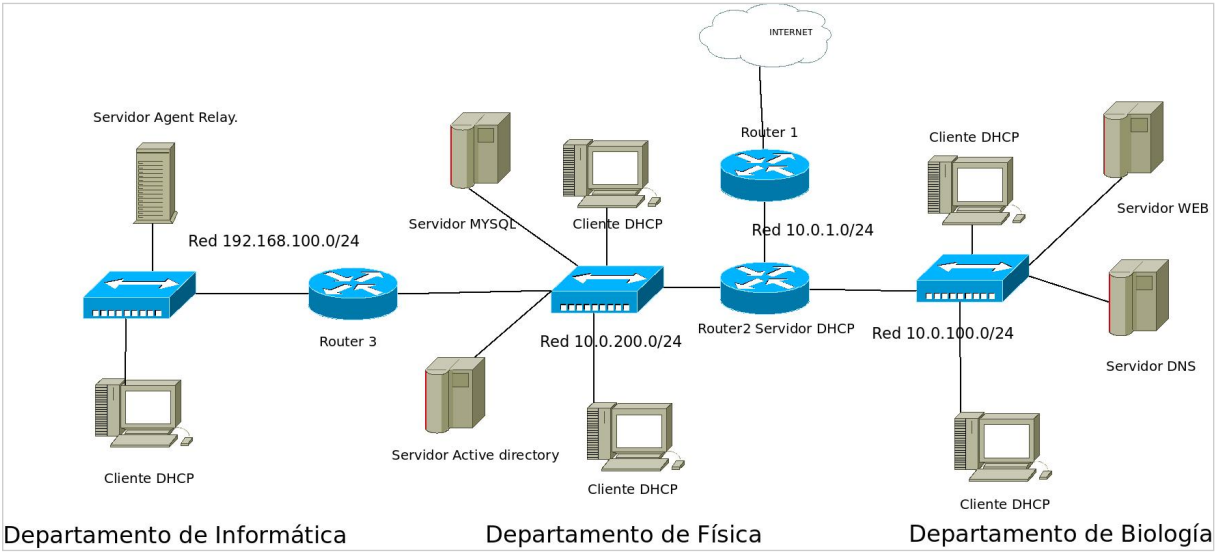
0. Introducción **3**

1. Creación y Preparación de las MVs **4**

1.1. Clonación de Máquinas Base 4
1.2. Configuración de los Adaptadores de Red 5
1.3. Configuración del Nombre de Equipo y Resolución Local 7

0. Introducción

En este proyecto vamos a recrear y desplegar paso a paso la infraestructura de red corporativa que se muestra en el esquema, integrando de forma práctica los conceptos clave abordados en las cuatro unidades de la asignatura: **Interconexión y Enrutamiento**, **Acceso y Administración Remota (SSH)**, **Servicio de Direccionamiento Dinámico (DHCP)** e **Introducción a la Resolución de Nombres (DNS)**.



El objetivo principal es simular un entorno corporativo realista compuesto por tres sedes o departamentos independientes (**Departamento de Informática**, **Departamento de Física** y **Departamento de Biología**), interconectados mediante enrutadores Linux y aislados en subredes específicas (**192.168.100.0/24**, **10.0.200.0/24**, **10.0.100.0/24** y la red de tránsito **10.0.1.0/24**).

A lo largo de la presentación, explicaremos de forma intuitiva cómo levantar esta topología en VirtualBox utilizando máquinas virtuales como si fuesen equipos y routers reales, analizando en cada etapa qué es cada servicio o función, para qué sirve y cómo se implementa mediante comandos y archivos de configuración en Linux.

1. Creación y Preparación de las MVs

1.1. Clonación de Máquinas Base

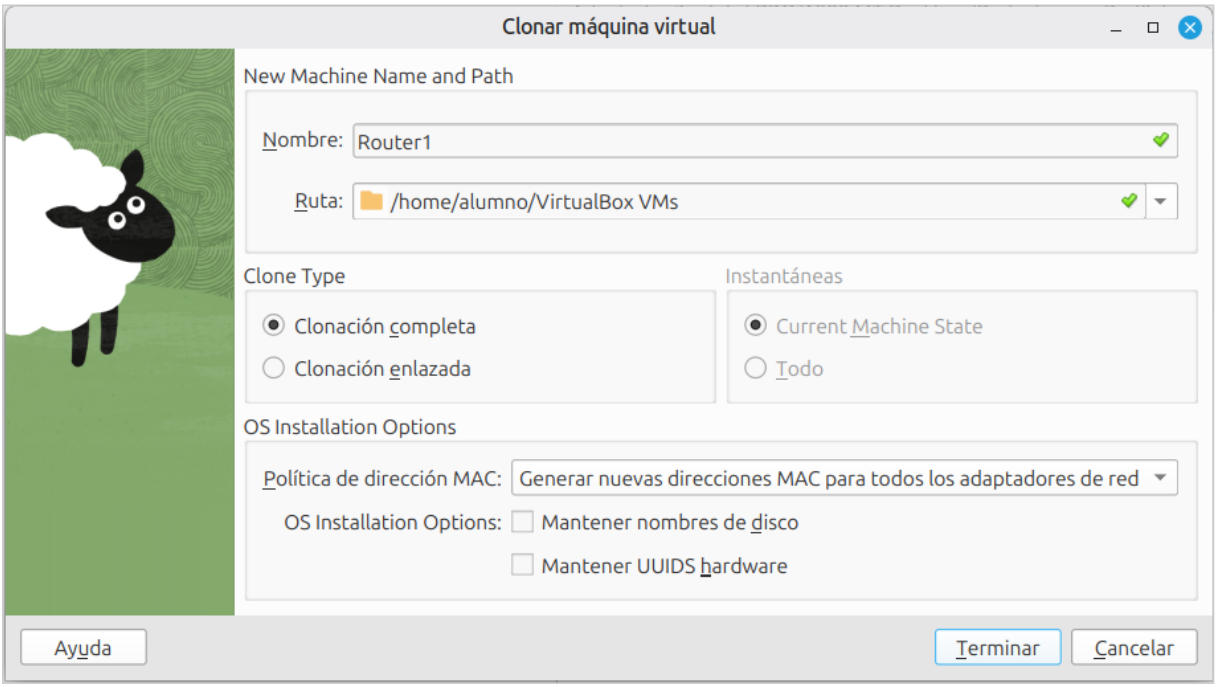
Para agilizar el despliegue y asegurar un entorno homogéneo, la creación de cada equipo y router del esquema se realiza mediante la clonación de una máquina base clonadora preconfigurada.

Proceso de clonación:

1. En VirtualBox, seleccionamos la máquina base, hacemos clic derecho y elegimos **Clonar**.
2. **Asignamos el nombre correspondiente** según su función en el esquema (por ejemplo: *Router1*, *Router2 Servidor DHCP*, *Cliente DHCP*, etc.).
3. Política de dirección MAC: Seleccionamos explícitamente la opción **"Generar nuevas direcciones MAC para todos los adaptadores de red"**.

> **¿Por qué elegimos generar nuevas direcciones MAC?**
> Si mantuviéramos las direcciones MAC originales, todas las máquinas clonadas tendrían el mismo identificador físico de red. Esto provocaría conflictos severos a nivel de Enlace de Datos (Capa 2), ya que los switches virtuales no sabrían a qué máquina entregar las tramas, y el servicio DHCP no podría identificar ni asignar direcciones IP de forma única a cada equipo.

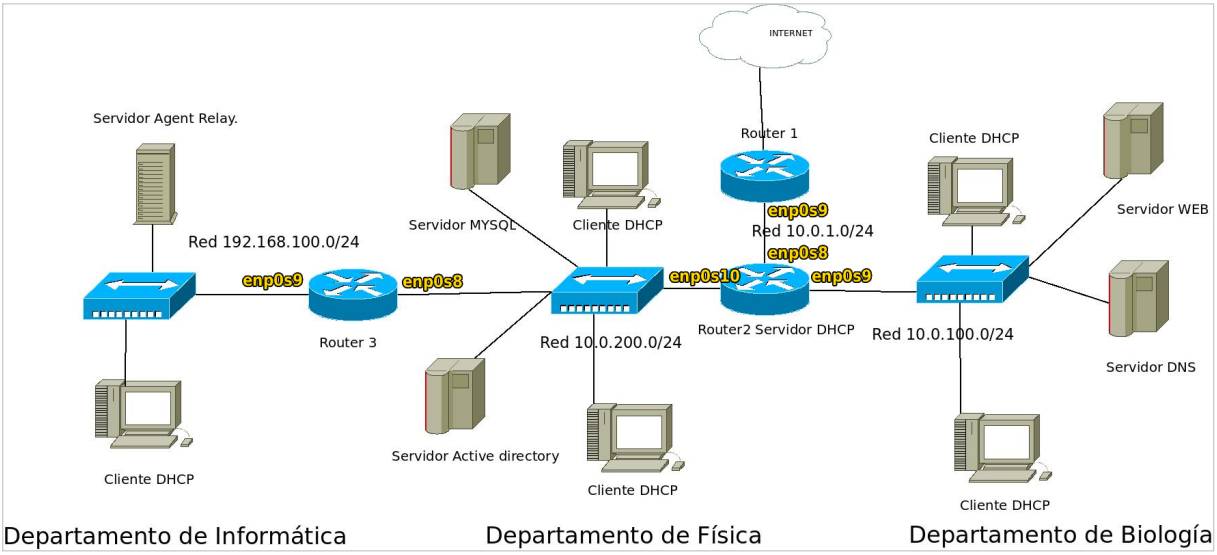




1.2. Configuración de los Adaptadores de Red

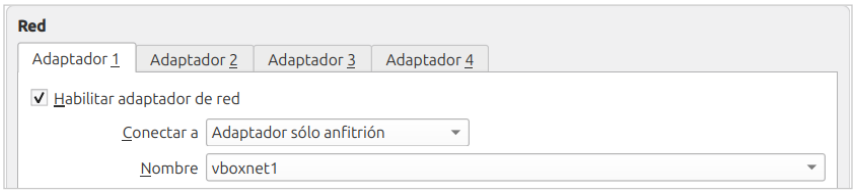
Para reproducir fielmente un escenario real con múltiples departamentos y redes aisladas, debemos configurar los adaptadores de red en los ajustes de cada máquina virtual según el esquema.

Para mantener un criterio ordenado y coherente al configurar las máquinas virtuales de nuestro esquema (tanto en la línea de comandos como en los ficheros de red o en Netplan), aplicaremos una regla general basada en el **número de conexiones que tiene cada dispositivo en la topología**:



Usando el Router2 Servidor DHCP como ejemplo, observamos que cuenta con tres interfaces (nombrada como enp0s8 la que lleva a internet), al saber esto configuramos los adaptadores de la siguiente manera.

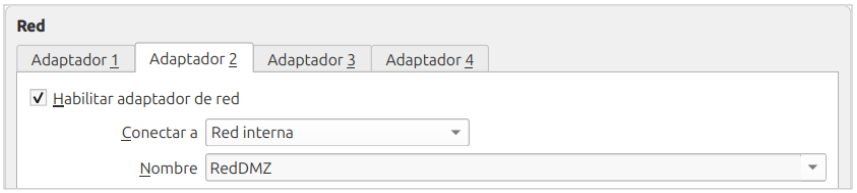
Adaptador 1



Para el adaptador 1 (enp0s3) siempre ha de estar seleccionada la opción "**Adaptador sólo anfitrión**"

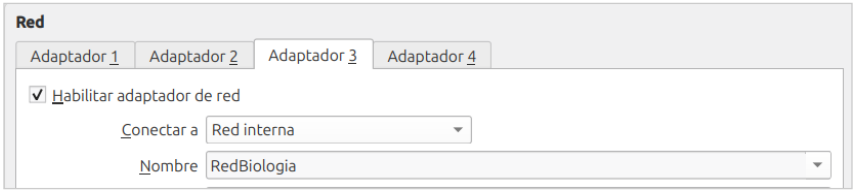
> **IMPORTANTE**: Cada dispositivo tiene que tener un **nombre diferente** para que se les asigne una dirección IP diferente. Por ejemplo, el siguiente dispositivo tendrá el nombre *vboxnet2*.

Adaptador 2



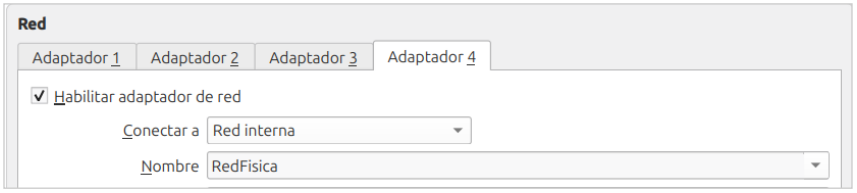
Para el adaptador 2 (enp0s8) siempre ha de estar seleccionada la opción "**Red Interna**", como la interfaz del Router2 pertenece a la *RedDMZ* pues le pondremos ese nombre.

Adaptador 3



Para el adaptador 3 (enp0s9) seleccionamos la opción "**Red Interna**" al tener el dispositivo una segunda interfaz, como la interfaz del Router2 pertenece a la *RedBiologia* pues le pondremos ese nombre.

Adaptador 4



Para el adaptador 4 (enp0s10) siempre ha de estar seleccionada la opción "**Red Interna**" al tener el dispositivo una tercera interfaz, como la interfaz del Router2 pertenece a la *RedFisica* pues le pondremos ese nombre.

> Si el dispositivo solo tuviese dos interfaces, desmarcariamos la casilla "**Habilitar adaptador de red**" en los adaptadores que no tengan una interfaz del dispositivo asignada.

> **IMPORTANTE**: El router que este conectado directamente al internet debe de tener su adaptador 2 en **NAT**.

1.3. Configuración del Nombre de Equipo y Resolución Local

Antes de pasar a configurar las direcciones IP y el enrutamiento, es fundamental asignar a cada máquina virtual una identidad clara dentro de la red local. Esto facilitará la administración, la resolución rápida de nombres y el diagnóstico de problemas.

Fichero /etc/hostname

Es el archivo de configuración que define el nombre único con el que la máquina virtual se identifica en el sistema operativo y en la red.

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo nano /etc/hostname
```

Escribimos únicamente el nombre asignado al equipo en el esquema.

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo hostnamectl set-hostname nombre
```

> Con el comando **sudo hostnamectl set-hostname** haremos que se aplique el cambio automáticamente, sino reiniciamos el equipo.

Fichero /etc/hosts

Es una tabla de traducción local estática que asocia direcciones IP con nombres de dominio o nombres de host antes de recurrir a un servidor DNS externo.

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo nano /etc/hosts
```

Escribiremos el nombre en la segunda línea.